

Отчёт по лабораторной работе №9

Операционные системы

Гасанова Шакира Чингизовна

Содержание

Цель	5
Задание	6
Теоретическое введение	8
Выполнение лабораторной работы	9
Контрольные вопросы	20
Выводы	26
Список литературы	27

Список иллюстраций

1	Man mc	9
2	Копирование файла	10
3	Перемещение файла	10
4	Просмотр прав	11
5	Информация файла	11
6	Дерево	12
7	Содержимое файла	12
8	Редактирование файла	13
9	Создание каталога	13
10	Копирование файла	14
11	Поиск файла	14
12	Повторение предыдущих команд	15
13	Меню	15
14	Расширение	16
15	Внешний вид	16
16	Новый текстовый файл	17
17	Удаление строки	17
18	Копирование фрагмента на новую строку	17
19	Перемещение фрагмента на новую строку	18
20	Сохранение	18
21	Отмена последнего действия	18
22	Текст в конце файла	18
23	Текст в начале файла	19
24	Сохранение	19
25	Подсветка синтаксиса	19

Список таблиц

Цель

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander.
Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов;
манипуляций с ними.

Задание

1. Изучить информацию о `ms`, вызвав в командной строке `map ms`.
2. Запустить из командной строки `ms`, изучите его структуру и меню.
3. Выполнить несколько операций в `ms`, используя управляющие клавиши.
4. Выполните основные команды меню левой (или правой) панели.
5. Используя возможности подменю Файл
 - просмотреть содержимое текстового файла;
 - редактировать содержимое текстового файла (без сохранения результатов редактирования);
 - создать каталог;
 - копировать файлы в созданный каталог.
6. С помощью соответствующих средств подменю Команда
 - сделать поиск в файловой системе файла с заданными условиями;
 - выбрать и повторить одной из предыдущих команд;
 - перейти в домашний каталог;
 - проанализировать файл меню и файл расширений.
7. Вызвать подменю Настройки. Освоить операции, определяющие структуру экрана `ms`.
8. Создать текстовый файл `text.txt`, открыть с помощью `ms`.
9. Вставить в файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого источника.

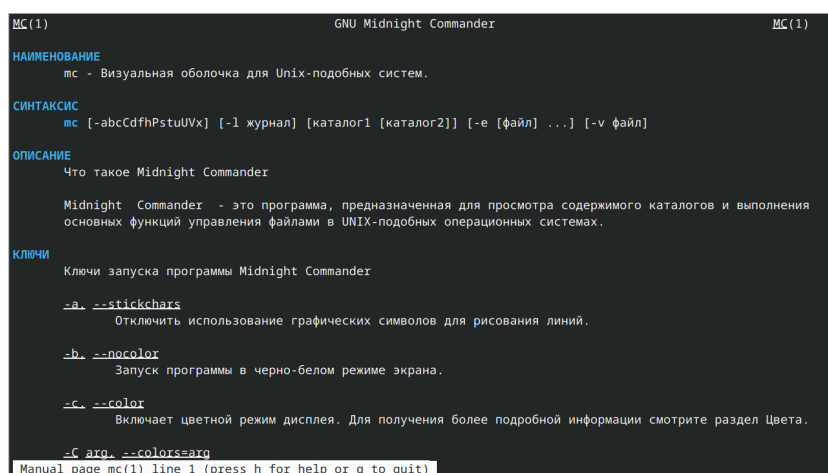
10. Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
- Удалить строку текста.
 - Выделить фрагмент текста и скопировать на новую строку.
 - Выделить фрагмент текста и перенести его на новую строку.
 - Сохранить файл.
 - Отменить последнее действие.
 - Перейти в конец файла и написать некоторый текст.
 - Перейти в начало файла и написать некоторый текст.
 - Сохранить и закрыть файл.
11. Открыть файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например C или Java)
12. Используя меню редактора, включить подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключить, если она включена.

Теоретическое введение

Командная оболочка — интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой и программным обеспечением посредством команд. Midnight Commander (или `mc`) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux систем. Для запуска `mc` необходимо в командной строке набрать `mc` и нажать Enter. Рабочее пространство `mc` имеет две панели, отображающие по умолчанию списки файлов двух каталогов. Панель в `mc` отображает список файлов текущего каталога. Абсолютный путь к этому каталогу отображается в заголовке панели. У активной панели заголовок и одна из её строк подсвечиваются. Управление панелями осуществляется с помощью определённых комбинаций клавиш или пунктов меню `mc`.

Выполнение лабораторной работы

Изучаю информацию о `mc`, вызвав в командной строке `man mc` (рис. @fig:001).



```
mc(1)                                GNU Midnight Commander                                mc(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
mc - Визуальная оболочка для Unix-подобных систем.

СИНТАКСИС
mc [-abcCdfhPstuUVx] [-l журнал] [каталог1 [каталог2]] [-e [файл] ...] [-v файл]

ОПИСАНИЕ
Что такое Midnight Commander

Midnight Commander - это программа, предназначенная для просмотра содержимого каталогов и выполнения
основных функций управления файлами в UNIX-подобных операционных системах.

КЛЮЧИ
Ключи запуска программы Midnight Commander

-a, --stickchars
    Отключить использование графических символов для рисования линий.

-b, --nocolor
    Запуск программы в черно-белом режиме экрана.

-c, --color
    Включает цветной режим дисплея. Для получения более подробной информации смотрите раздел Цвета.

-C arg, --colors=arg
    Manual page mc(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 1: Man `mc`

Запустить из командной строки `mc`, выполняя несколько операций в `mc`, используя управляющие клавиши (рис. @fig:002, рис. @fig:003, рис. @fig:004).

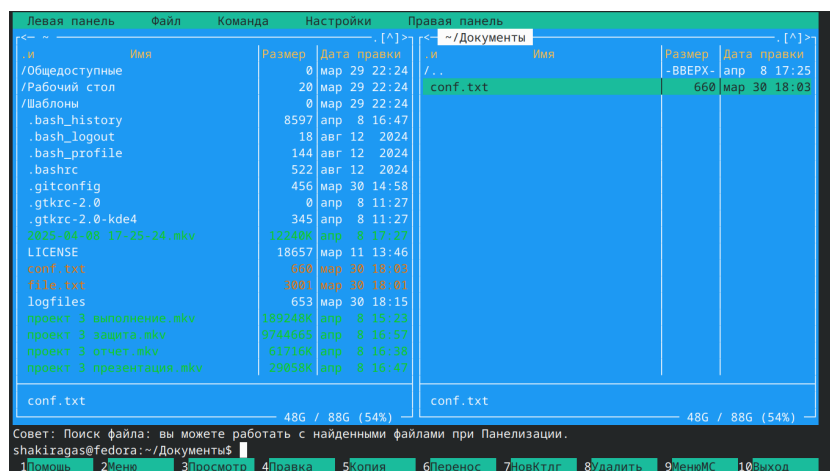


Рис. 2: Копирование файла

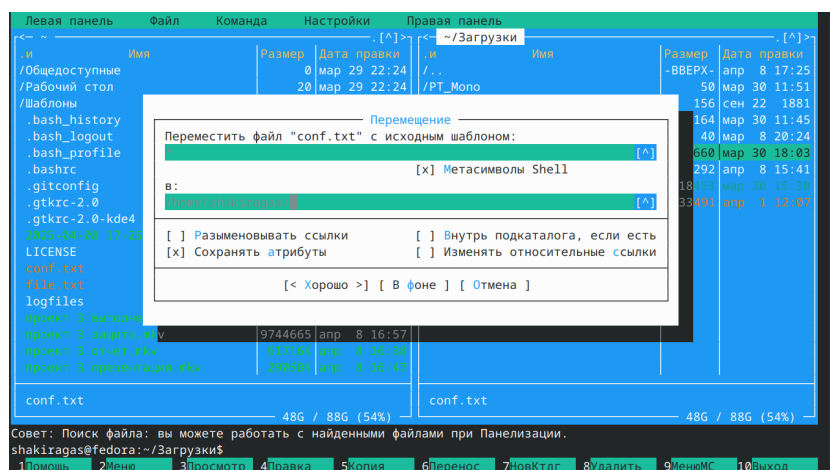


Рис. 3: Перемещение файла

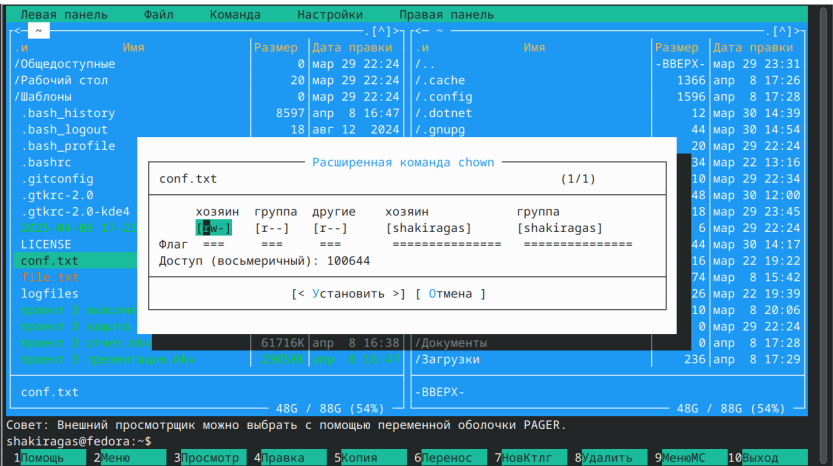


Рис. 4: Просмотр прав

Выполняю некоторые команды меню левой панели. (рис. @fig:005, рис. @fig:006).

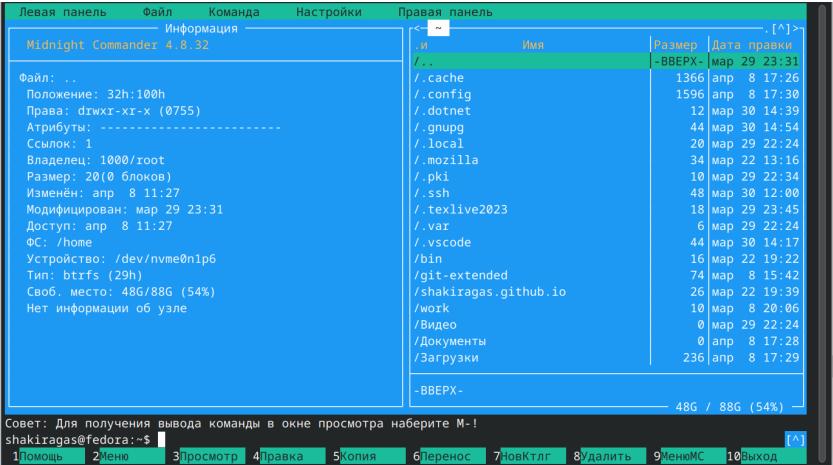


Рис. 5: Информация файла

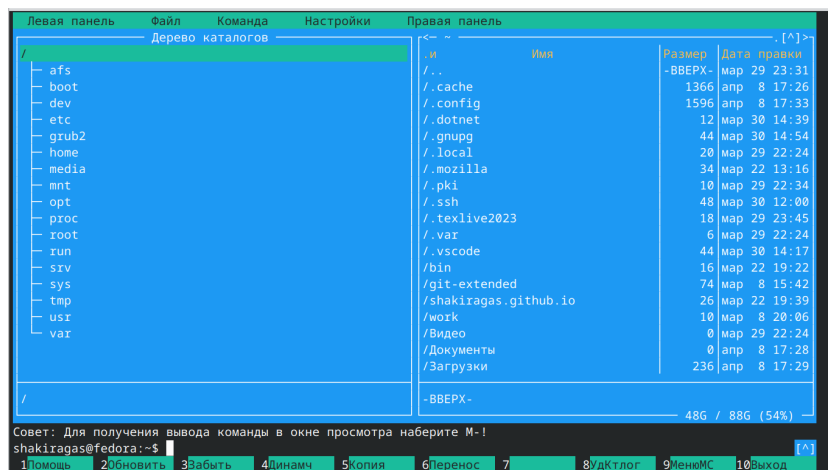


Рис. 6: Дерево

Просматриваю содержимое текстового файла (рис. @fig:007).

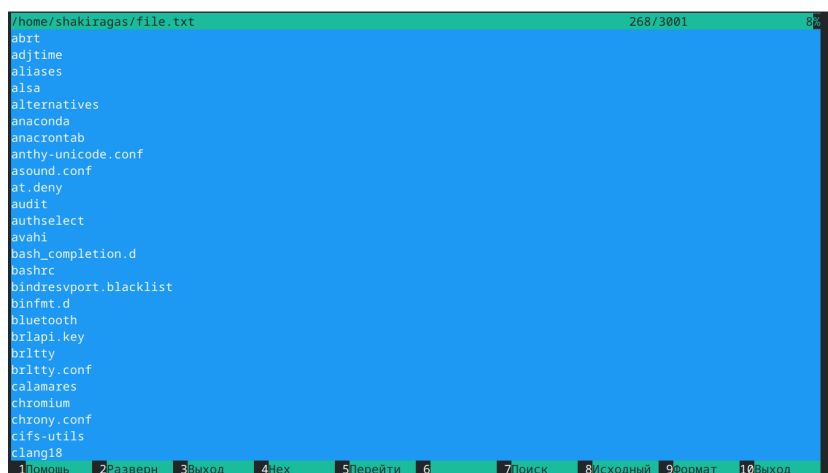


Рис. 7: Содержимое файла

Редактирую содержимое текстового файла (рис. @fig:008).

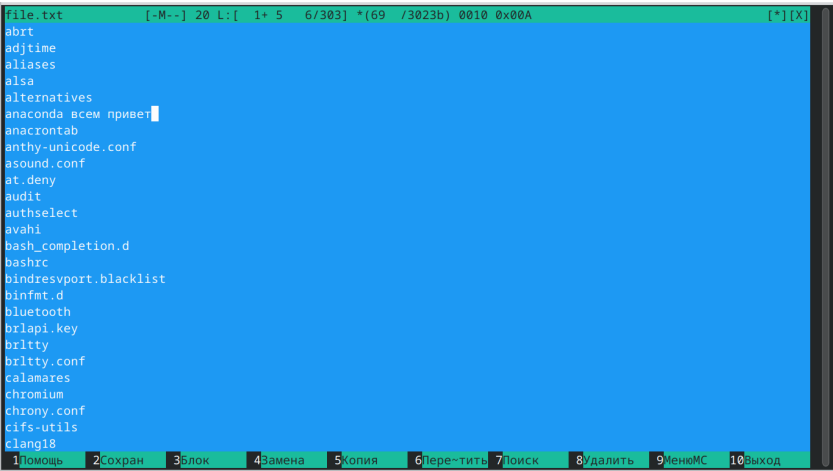


Рис. 8: Редактирование файла

Создаю каталог (рис. @fig:009).

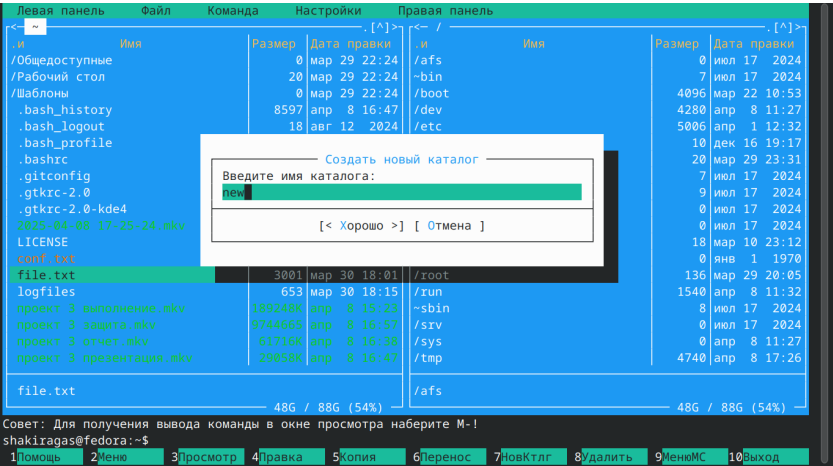


Рис. 9: Создание каталога

Копирую файл в созданный каталог (рис. @fig:010).

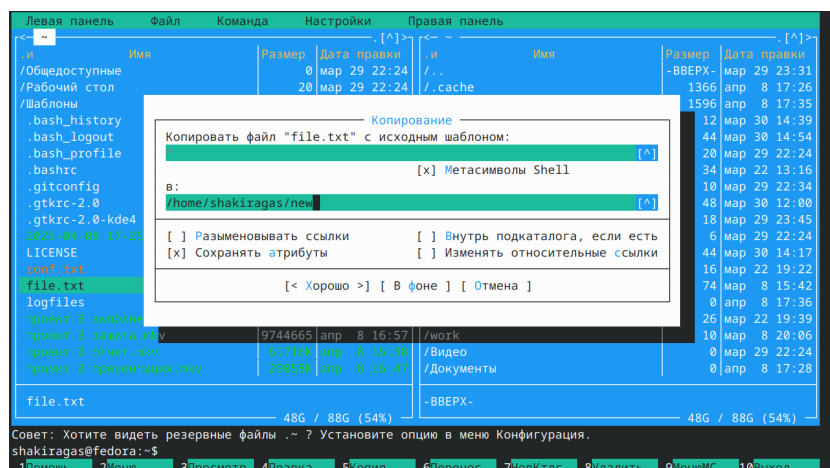


Рис. 10: Копирование файла

Делаю поиск в файловой системе файла с заданными условиями (рис. @fig:011).

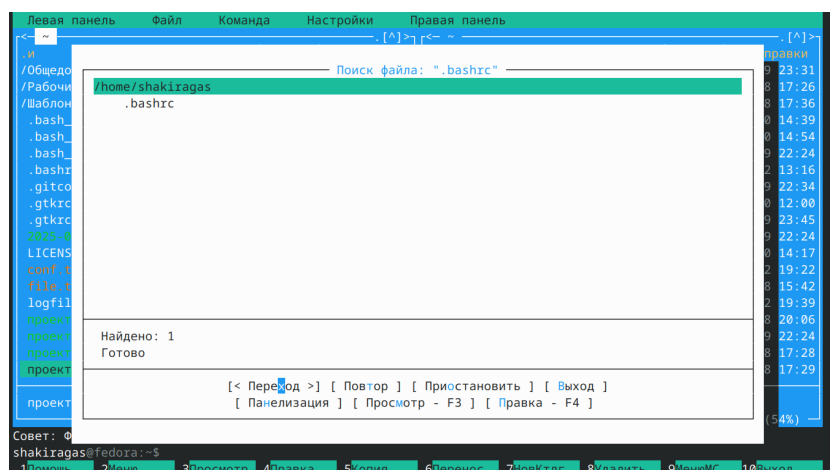


Рис. 11: Поиск файла

Выбираю и повторяю одной из предыдущих команд (рис. @fig:012).

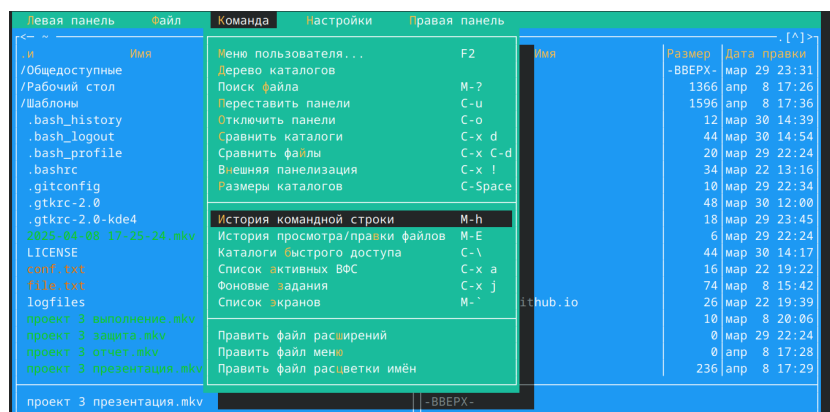


Рис. 12: Повторение предыдущих команд

Анализирую файл меню и файл расширений (рис. @fig:013, рис. @fig:014)

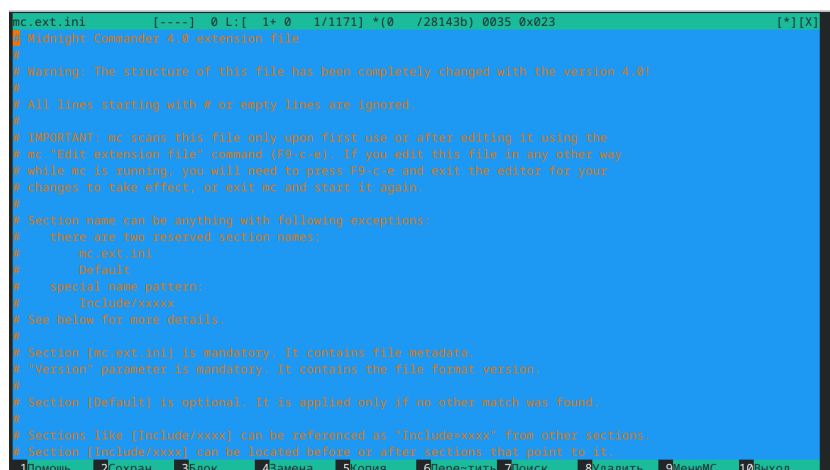


Рис. 13: Меню

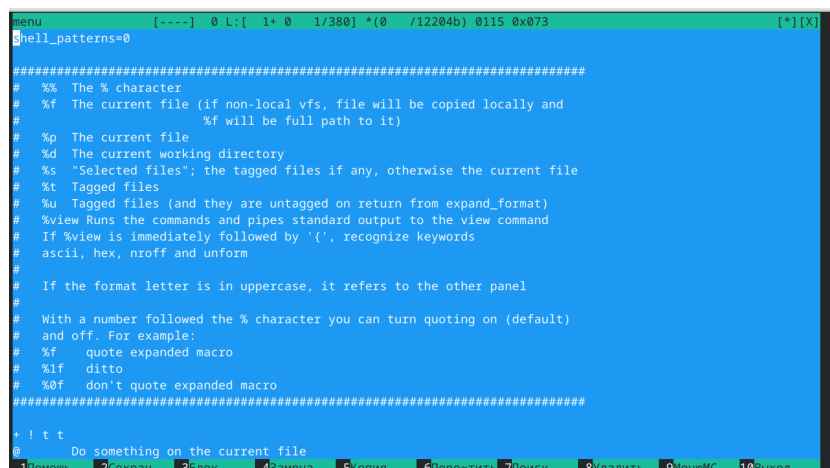


Рис. 14: Расширение

Вызываю подменю Настройки. Меняю внешний вид экрана mc (рис. @fig:015)

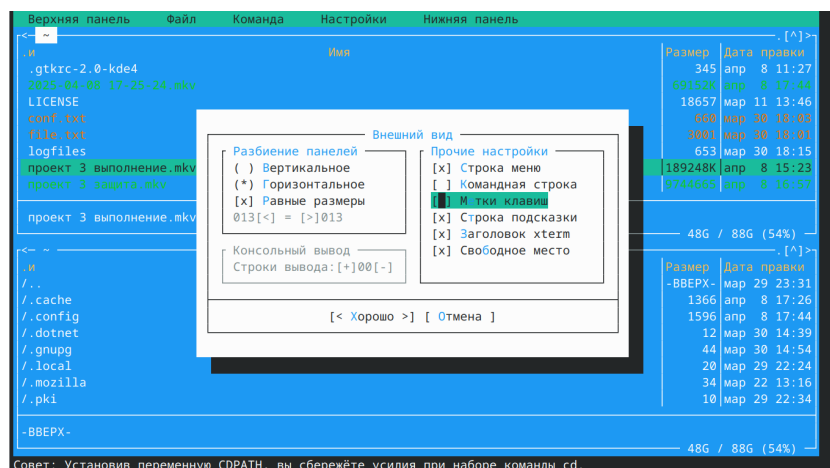


Рис. 15: Внешний вид

Создаю файл text.txt, вставляю туда произвольный текст (рис. @fig:016).

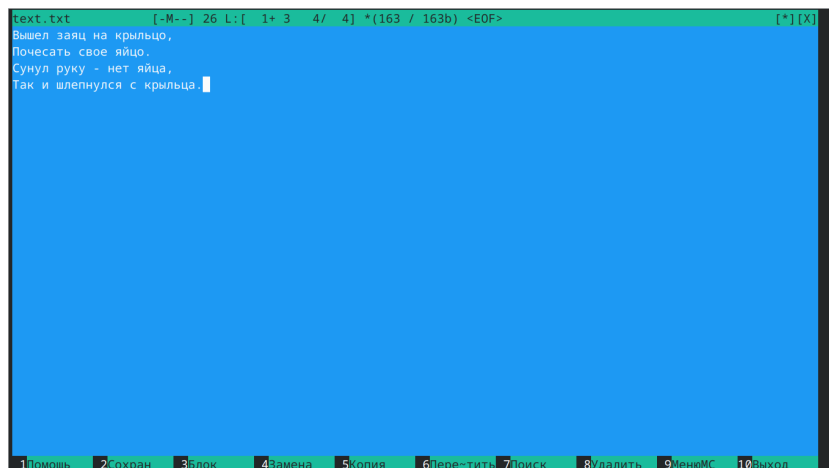


Рис. 16: Новый текстовый файл

С помощью горячих клавиш удаляю строку текста (рис. @fig:017).

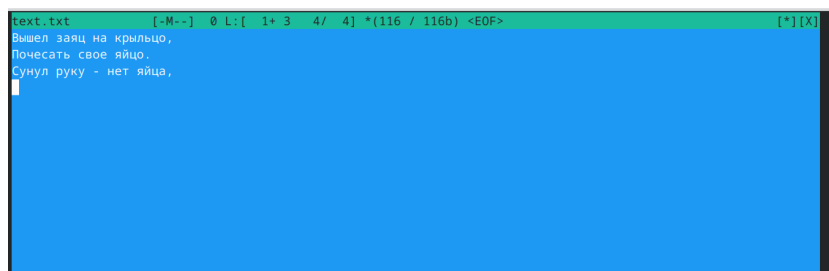


Рис. 17: Удаление строки

Выделяю фрагмент текста и копирую на новую строку (рис. @fig:018)

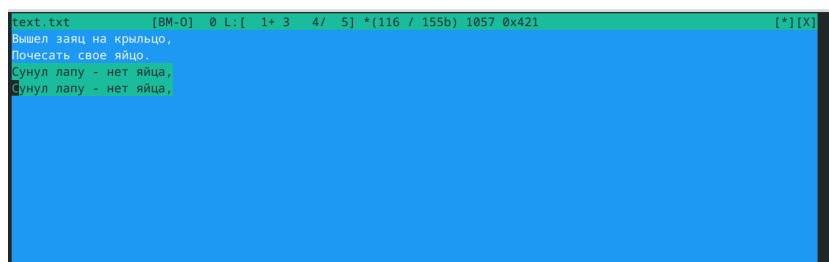


Рис. 18: Копирование фрагмента на новую строку

Выделяю фрагмент текста и переношу его на новую строку (рис. @fig:019)

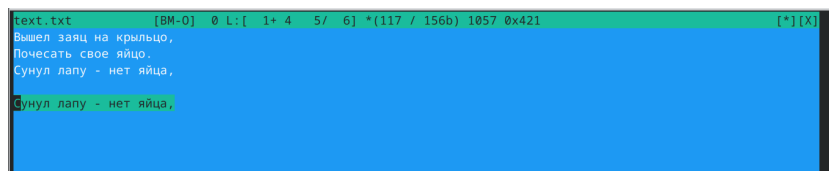


Рис. 19: Перемещение фрагмента на новую строку

Сохраняю файл (рис. @fig:020)

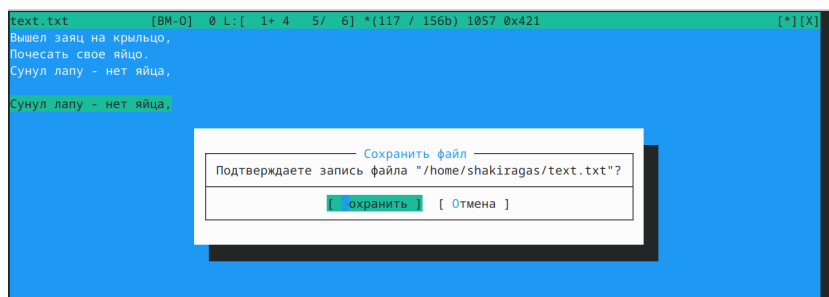


Рис. 20: Сохранение

Отменяю последнее действие (рис. @fig:021)

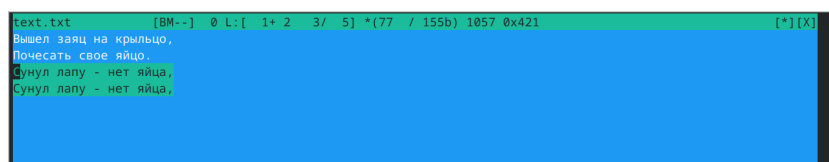


Рис. 21: Отмена последнего действия

Перехожу в конец файла и пишу текст (рис. @fig:022)

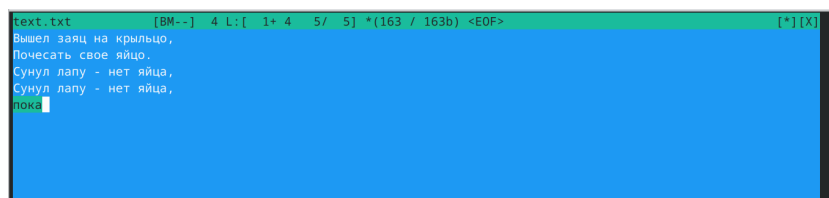


Рис. 22: Текст в конце файла

Перехожу в начало файла и пишу текст (рис. @fig:023)

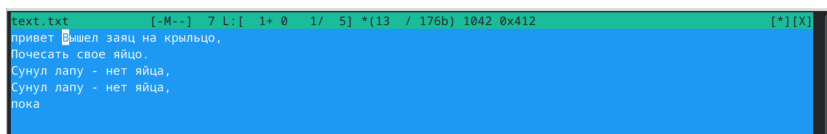


Рис. 23: Текст в начале файла

Сохраню и закрываю файл (рис. @fig:024)

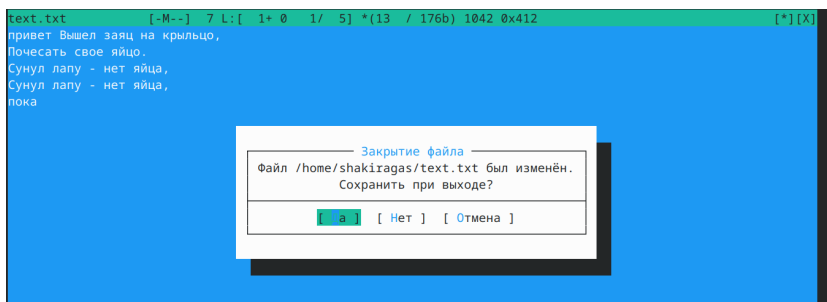


Рис. 24: Сохранение

Используя меню редактора, выключаю подсветку синтаксиса (рис. @fig:025)

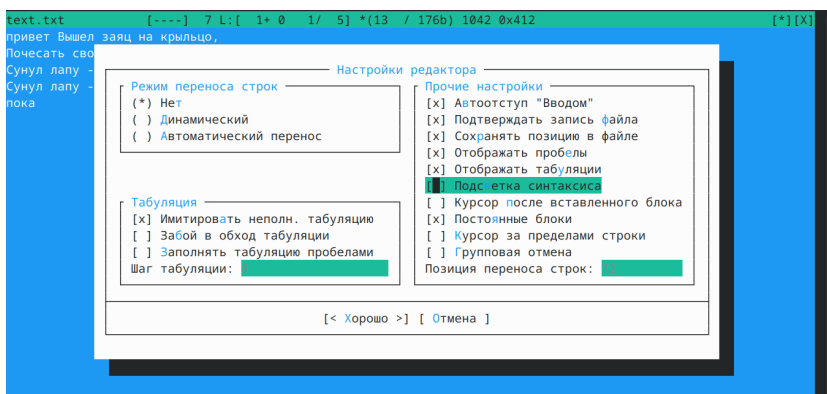


Рис. 25: Подсветка синтаксиса

Контрольные вопросы

1. Какие режимы работы есть в tc. Охарактеризуйте их.

Панели могут дополнительно быть переведены в один из двух режимов: Информация или Дерево. В режиме Информация на панель выводятся сведения о файле и текущей файловой системе, расположенных на активной панели. В режиме Дерево на одной из панелей выводится структура дерева каталогов.

2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню (комбинаций клавиш) tc? Приведите несколько примеров.

В разделе Командная строка оболочки (Shell) перечисляются команды и комбинации клавиш, которые используются для ввода и редактирования команд в командной строке оболочки. Большая часть этих команд служит для переноса имен файлов и/или имен каталогов в командную строку (чтобы уменьшить трудоемкость ввода) или для доступа к истории команд. Клавиши редактирования строк ввода используются как при редактировании командной строки, так и других строк ввода, появляющихся в различных запросах программы. Как с помощью меню так и с помощью команд shell можно переносить, копировать и получать информацию о файлах и каталогах.

3. Опишите структура меню левой (или правой) панели tc, дайте характеристику командам.

В меню каждой (левой или правой) панели можно выбрать Формат списка : стандартный — выводит список файлов и каталогов с указанием размера и времени правки; ускоренный — позволяет задать число столбцов, на которые разбивается панель при выводе списка имён файлов или каталогов без дополнительной информации; расширенный — помимо названия файла или каталога выводит сведения о правах доступа, владельце, группе, размере, времени правки; определённый пользователем — позволяет вывести те сведения о файле или каталоге, которые задаст сам пользователь.

4. Опишите структура меню Файл ms, дайте характеристику командам.

В меню Файл содержит перечень команд, которые могут быть применены к одному или нескольким файлам или каталогам.

Команды меню Файл :

Просмотр (F3) — позволяет посмотреть содержимое текущего (или выделенного) файла без возможности редактирования. Просмотр вывода команды (M + !) — функция запроса команды с параметрами (аргумент к текущему выбранному файлу). Правка (F4) — открывает текущий (или выделенный) файл для его редактирования. Копирование (F5) — осуществляет копирование одного или нескольких файлов или каталогов в указанное пользователем во всплывающем окне место. Права доступа (Ctrl-x c) — позволяет указать (изменить) права доступа к одному или нескольким файлам или каталогам . Жёсткая ссылка (Ctrl-x l) — позволяет создать жёсткую ссылку к текущему (или выделенному) файлу. Символическая ссылка (Ctrl-x s) — позволяет создать символическую ссылку к текущему (или выделенному) файлу. Владелец/группа (Ctrl-x o) — позволяет задать (изменить) владельца и имя группы для одного или нескольких файлов или каталогов. Права (расширенные) — позволяет изменить права доступа и владения для одного или нескольких файлов или каталогов. Переименование (F6) — позволяет переименовать (или переместить) один или несколько файлов или каталогов. Создание каталога (F7) — позволяет создать каталог. Удалить (F8)

— позволяет удалить один или несколько файлов или каталогов. Выход (F10) — завершает работу тс.

5. Опишите структура меню Команда тс, дайте характеристику командам.

В меню Команда содержатся более общие команды для работы с тс. Команды меню Команда :

Дерево каталогов — отображает структуру каталогов системы. Поиск файла — выполняет поиск файлов по заданным параметрам. Переставить панели — меняет местами левую и правую панели. Сравнить каталоги (Ctrl-x d) — сравнивает содержимое двух каталогов. Размеры каталогов — отображает размер и время изменения каталога (по умолчанию в тс размер каталога корректно не отображается). История командной строки — выводит на экран список ранее выполненных в оболочке команд. Каталоги быстрого доступа (Ctrl-) — при вызове выполняется быстрая смена текущего каталога на один из заданного списка. Восстановление файлов — позволяет восстановить файлы на файловых системах ext2 и ext3. Редактировать файл расширений — позволяет задать с помощью определённого синтаксиса действия при запуске файлов с определённым расширением (например, какое программного обеспечение запускать для открытия или редактирования файлов с расширением doc или docx). Редактировать файл меню — позволяет отредактировать контекстное меню пользователя, вызываемое по клавише F2 . Редактировать файл расцветки имён — позволяет подобрать оптимальную для пользователя расцветку имён файлов в зависимости от их типа.

6. Опишите структура меню Настройки тс, дайте характеристику командам.

Меню Настройки содержит ряд дополнительных опций по внешнему виду и функциональности тс. Меню Настройки содержит: – Конфигурация — позволяет скорректировать настройки работы с панелями. – Внешний вид и Настройки панелей — определяет элементы (строка меню, командная строка, подсказки

и прочее), отображаемые при вызове тс, а также геометрию расположения панелей и цветовыделение. – Биты символов — задаёт формат обработки информации локальным терминалом. – Подтверждение — позволяет установить или убрать вывод окна с запросом подтверждения действий при операциях удаления и перезаписи файлов, а также при выходе из программы. – Распознавание клавиш — диалоговое окно используется для тестирования функциональных клавиш, клавиш управления курсором и прочее. – Виртуальные ФС — настройки виртуальной файловой системы: тайм-аут, пароль и прочее.

7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам тс.

F1 Вызов контекстно-зависимой подсказки; F2 Вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или дополнения дополнительных функций; F3 Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели (без возможности редактирования); F4 Вызов встроенного в тс редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели; F5 Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели; F6 Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели; F7 Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели; F8 Удаление одного или нескольких файлов (каталогов), отмеченных в первой (активной) панели файлов; F9 Вызов меню тс; F10 Выход из тс;

8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора тс.

Ctrl-у удалить строку; Ctrl-и отмена последней операции; Ins вставка/замена; F7 поиск (можно использовать регулярные выражения); -F7 повтор последней операции поиска; F4 замена; F3 первое нажатие — начало выделения, второе — окончание выделения; F5 копировать выделенный фрагмент; F6 переместить

выделенный фрагмент; F8 удалить выделенный фрагмент; F2 записать изменения в файл; F10 выйти из редактора. 9. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем.

Можете сохранить часто используемые команды панелизации под отдельными информативными именами, чтобы иметь возможность их быстро вызывать по этим именам. Для этого нужно набрать команду в строке ввода (строка “Команда”) и нажать кнопку Добавить. После этого потребуется ввести имя, по которому мы будем вызывать команду. В следующий раз вам достаточно будет выбрать нужное имя из списка, а не вводить всю команду заново.

9. Файл `~/mc/menu`: Основа конфигурации: Главный файл, определяющий структуру и содержание пользовательских меню. Именно здесь вы прописываете пункты меню, их описания и команды, которые будут выполняться. Текстовый формат: Файл представляет собой простой текстовый файл, что делает его легко редактируемым в любом текстовом редакторе. Структура: Файл состоит из секций, каждая из которых определяет отдельное меню. Каждая секция начинается с заголовка, заключенного в квадратные скобки (например, `[global]` или `[extension.txt]`). Внутри секции определяются пункты меню.

Синтаксис пунктов меню: Описание: Каждая строка, начинающаяся не с пробела и не с квадратной скобки, считается описанием пункта меню. Отображается в меню. Используйте `|` для разделения описания на несколько строк, которые будут показаны вместе. Команда: Следующая строка, начинающаяся с пробела (или табуляции), считается командой, которая будет выполнена при выборе этого пункта меню. Переменные окружения и подстановки: Поддерживаются различные переменные окружения (например, `$PWD` - текущий каталог, `$SELECTED` - выбранные файлы) и подстановки, позволяющие динамически формировать команды. Встроенные функции тс: Доступны встроенные функции тс, которые могут выполнять различные действия, такие как запуск

редактора, просмотр файла и т.д. Пример: `edit %f` откроет выбранный файл в редакторе.

Контекстная чувствительность меню: Секции меню для разных типов файлов: Можно создавать секции меню, специфичные для определённых расширений файлов (например, `[extension.sh]` для shell-скриптов). В этих секциях определяются действия, которые будут доступны только при выборе файлов с указанным расширением. Секция `[global]`: Определяет пункты меню, доступные всегда, независимо от выбранного файла. Совместное использование: Если выбрано несколько файлов, меню, специфичные для каждого из них, объединяются. Если есть конфликты (одинаковое описание), пункт меню будет выполнен для первого подходящего типа файла.

Гибкость и настраиваемость: Запуск внешних программ: Можно запускать любые внешние программы и скрипты из меню. Параметры для команд: Можно передавать параметры в запускаемые команды, используя переменные и подстановки. Создание подменю: Хотя в самом файле `.mc/menu` нет явной структуры для подменю, можно эмулировать их, запуская скрипты, которые отображают диалоговые окна выбора или модифицируют `~/.mc/menu` на лету. Разделение конфигураций: Можно использовать несколько файлов меню (например, `~/.mc/menu.personal`), а затем подключать их из основного файла.

10. Дайте характеристику средствам `mc`, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом.

Панель в `mc` отображает список файлов текущего каталога. Абсолютный путь к этому каталогу отображается в заголовке панели. У активной панели заголовков и одна из её строк подсвечиваются. Управление панелями осуществляется с помощью определённых комбинаций клавиш или пунктов меню `mc`.

Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я освоила основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приобрела навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Список литературы

1. Лабораторная работа №9 [Электронный ресурс]